

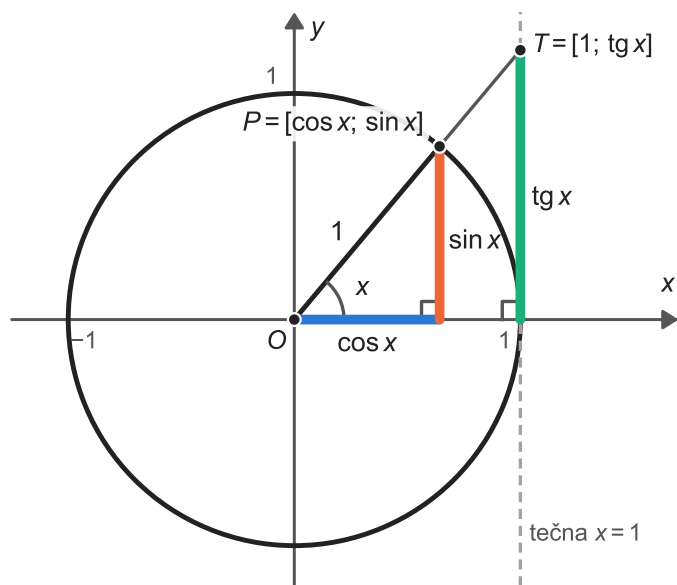
Úhel x nanášíme od kladné poloosy x proti směru hodinových ručiček. Koncové rameno protne kružnici o poloměru 1 v bodě P – jeho souřadnice jsou $\cos x$ a $\sin x$.

Zapamatuj si

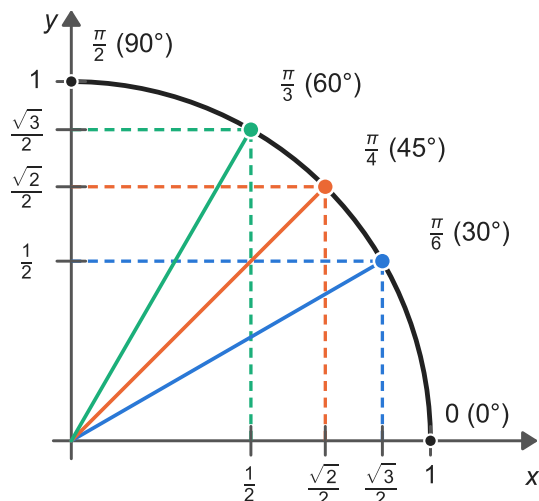
- $P = [\cos x; \sin x]$: kosinus je x -ová, sinus y -ová souřadnice.
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ (Pythagorova věta, přepona 1).
- $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ = úsek na tečně $x = 1$; pro $\cos x = 0$ neexistuje.

- $180^\circ = \pi \text{ rad}$, $x = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha$; $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$.
- I. vše +, II. jen sin +, III. jen tg +, IV. jen cos +.
- Perioda sin, cos je 2π , u tg je π ; $H(\sin) = \langle -1; 1 \rangle$.

$\sin x$, $\cos x$ a $\operatorname{tg} x$ na kružnici



Modrá = $\cos x$, oranžová = $\sin x$, zelená = $\operatorname{tg} x$ na tečně $x = 1$ (podobné trojúhelníky).

Základní hodnoty v I. kvadrantu

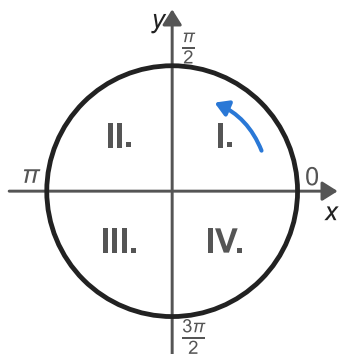
Např. $\frac{\pi}{6}$: $\cos = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin = \frac{1}{2}$; pro $\frac{\pi}{3}$ se hodnoty prohodí, pro $\frac{\pi}{4}$ jsou stejné.

Znaménka v kvadrantech**II. kvadrant**

sin +
cos -
tg -

III. kvadrant

sin -
cos -
tg +

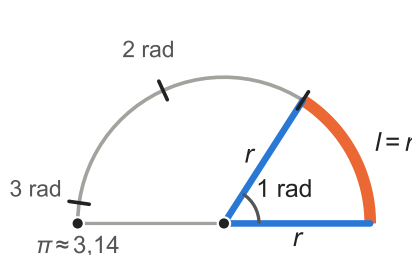
**I. kvadrant**

sin +
cos +
tg +

IV. kvadrant

sin -
cos +
tg -

Znaménko cos = znaménko souřadnice x , znaménko sin = znaménko y ; tg je kladný, když se shodují.

Oblouková míra

1 radián = úhel, jehož oblouk je stejně dlouhý jako poloměr. Na půlkružnici se vejde $\pi \approx 3,14$ poloměrů.

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$$

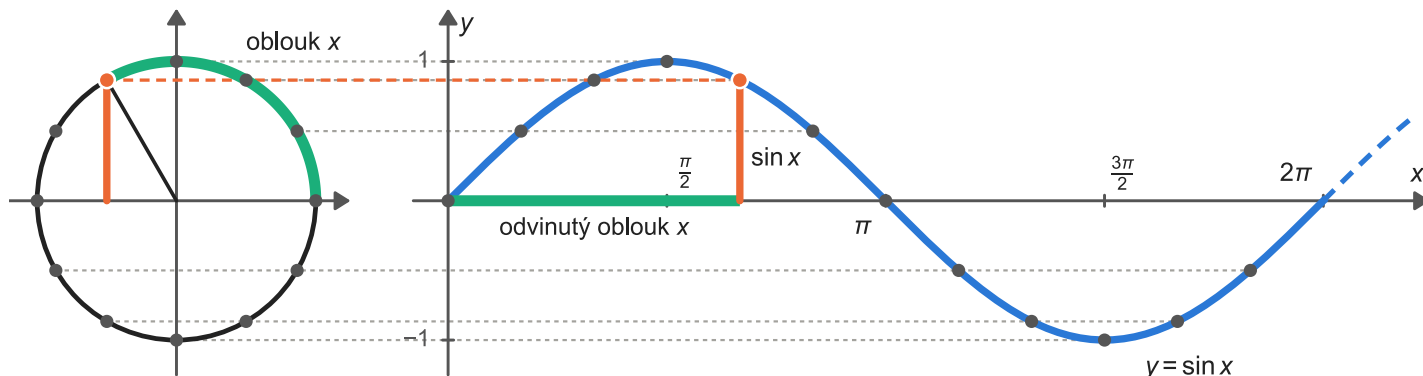
$$30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

$$45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

$$60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

$$90^\circ = \frac{\pi}{2}$$

$$360^\circ = 2\pi$$

Z kružnice ke grafu $y = \sin x$ 

Oblouk x „odvineme“ na osu x ; výška bodu na kružnici je $\sin x$. Body po 30° dávají body grafu, po 2π se vše opakuje.